index.html

A página principal: define a tela do mapa, os cartões de controle e a janela de análise.

HTML · 379 linhas · é o arquivo que o navegador abre

Visão geral

O **index.html** é só a **estrutura** do site: botões, menus, tabelas e os três canvas onde o mapa é desenhado. A aparência vem do **style.css** e todo o comportamento vem do **script.js**, que procura os elementos pelo *id* (por exemplo, *r-origin*, *spill-run*, *ai-fish*). Por isso, ao renomear um id aqui, o script.js precisa mudar junto.

No final do arquivo ficam as tags *script*, que carregam os dados e o código **na ordem certa**: primeiro os dados, depois o script.js.

Blocos de código explicados

Bloco 1 — Cabeçalho (head)

index.html · linhas 1–17

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=5, viewport-fit=cover" />
  <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes" />
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
  <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" />
  <meta name="theme-color" content="#eef2f4" />
  <title>Correntes Oceânicas — Mapa de Fluxo</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
  <link rel="stylesheet"
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" />
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>
```

O que este bloco faz

Configura a página antes de ela aparecer:

- **viewport** e as metas *apple/mobile-web-app* fazem o site funcionar bem no celular (tela cheia, barra de status translúcida);
- **theme-color** pinta a barra do navegador;
- carrega a fonte **Inter** do Google Fonts e o **style.css**.

Bloco 2 — Barra de ferramentas (dock)

index.html · linhas 19–37

```
<nav class="hud-floating-dock" aria-label="Ferramentas do mapa">
  <button class="hud-dock-btn" type="button" data-card="card-route" aria-controls="card-route" aria-expanded="false"
      ↳ title="Gerar Rota &amp; Comparação">
    <span class="dock-lbl">Rotas</span>
  </button>
  <button id="dock-emergency" class="hud-dock-btn hud-dock-btn--danger" type="button" data-card="card-emergency"
      ↳ aria-controls="card-emergency" aria-expanded="false" title="Rota de Emergência">
    <span class="dock-lbl">Emergência</span>
  </button>
  <button class="hud-dock-btn" type="button" data-card="card-layers" aria-controls="card-layers" aria-expanded="false"
      ↳ title="Camadas &amp; Visualização">
    <span class="dock-lbl">Camadas</span>
  </button>
  <button class="hud-dock-btn" type="button" data-card="card-sims" aria-controls="card-sims" aria-expanded="false"
      ↳ title="Simulações &amp; Previsões IA">
    <span class="dock-lbl">Simulações IA</span>
  </button>
  <span class="dock-sep" aria-hidden="true"></span>
  <button id="theme-toggle" class="hud-dock-btn hud-dock-icon" type="button" title="Alternar tema claro/escuro"
      ↳ aria-label="Alternar tema claro/escuro">
      <svg class="ic-sun" viewBox="0 0 24 24" width="16" height="16" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"
          ↳ stroke-linecap="round"><circle cx="12" cy="12" r="4"/><path d="M12 2v2M12 20v2M4.2 4.2l1.4 1.4M18.4 18.4l1.4
          ↳ 1.4M2 12h2M20 12h2M4.2 19.8l1.4-1.4M18.4 5.6l1.4-1.4"/></svg>
      <svg class="ic-moon" viewBox="0 0 24 24" width="16" height="16" fill="currentColor" hidden><path d="M20 14.5A8.5
          ↳ 8.5 0 1 1 9.5 4a7 7 0 0 0 10.5 10.5z"/></svg>
  </button>
</nav>
```

O que este bloco faz

A barra flutuante no topo com os quatro botões: **Rotas**, **Emergência**, **Camadas** e **Simulações IA**, mais o botão de tema claro/escuro.

O atributo *data-card* diz qual cartão o botão abre; o script.js mostra um cartão de cada vez. Os atributos *aria-** ajudam leitores de tela.

Bloco 3 — Cartão “Gerar Rota & Comparação”

index.html · linhas 40–73

```
<section id="card-route" class="floating-widget-card hud-card" role="dialog" aria-labelledby="card-route-title" hidden>
  <header class="card-head">
    <div>
      <h2 id="card-route-title">Gerar Rota &amp; Comparação</h2>
      <p class="card-sub">porto a porto · comercial × A* × Copiloto IA</p>
    </div>
    <button class="card-close" type="button" aria-label="Fechar">×</button>
  </header>
  <label class="field">Origem
    <select id="r-origin"><option value="">— selecione um porto —</option></select>
  </label>
  <label class="field">Destino
    <select id="r-dest"><option value="">— selecione um porto —</option></select>
  </label>
  <label class="field">
    <span>Velocidade do navio: <b id="r-kn">18</b> <b>nós</b></span>
    <input type="range" id="r-speed" min="6" max="40" value="18" />
  </label>
  <div class="field">Algoritmo exibido no mapa
    <div class="algo-select" role="radiogroup" aria-label="Algoritmo de rota exibido no mapa">
      <label class="algo-chip">
        <input type="radio" name="r-algo" id="r-algo-astar" value="astar" checked />
        <span>A* — menor tempo com correntes</span>
      </label>
      <label class="algo-chip">
        <input type="radio" name="r-algo" id="r-algo-llm" value="llm" />
        <span>Copiloto IA — menor combustível</span>
      </label>
      <label class="algo-chip">
        <input type="radio" name="r-algo" id="r-algo-both" value="both" />
        <span>Exibir ambas</span>
      </label>
    </div>
  </div>
```

O que este bloco faz

Cartão onde o usuário escolhe a rota: dois menus (origem e destino, preenchidos pelo script com os portos) e o controle deslizante da velocidade do navio (6 a 40 nós).

O atributo *hidden* mantém o cartão escondido até o botão do dock abri-lo.

Bloco 4 — Cartão “Simulações & Previsões IA”

index.html · linhas 165–192

```
<section id="card-sims" class="floating-widget-card hud-card" role="dialog" aria-labelledby="card-sims-title" hidden>
  <header class="card-head">
    <div>
      <h2 id="card-sims-title">Simulações &amp; Previsões IA</h2>
      <p class="card-sub">vazamento, deriva e cardumes</p>
    </div>
    <button class="card-close" type="button" aria-label="Fechar">x</button>
  </header>

  <div class="sim-box sim-box--spill">
    <div class="sim-box-title">Vazamento &amp; Deriva</div>
    <label class="field">Rota do navio (onde ocorreu o incidente)
      <select id="spill-route">
        <option value="santos|nynj">Santos → Nova York</option>
        <option value="antwerp|montreal">Antuérpia → Montreal</option>
        <option value="santos|rotterdam">Santos → Roterdã</option>
        <option value="miami|lisbon">Miami → Lisboa</option>
        <option value="rotterdam|houston">Roterdã → Houston</option>
        <option value="capetown|santos">Cidade do Cabo → Santos</option>
        <option value="durban|singapore">Durban → Cingapura</option>
        <option value="shanghai|losangeles">Xangai → Los Angeles</option>
        <option value="current">Rota atual (card Gerar Rota)</option>
        <option value="cursor">Ponto livre (último ponto sob o cursor)</option>
      </select>
    </label>
    <label class="field" id="spill-pos-wrap">
      <span>Ponto do incidente: <b id="spill-pos-val">50%</b> do trajeto</span>
      <input type="range" id="spill-pos" min="0" max="100" value="50" />
```

O que este bloco faz

Contém a simulação de vazamento (rota do navio, ponto do incidente de 0 a 100% do trajeto, horas à deriva e volume de óleo) e, mais abaixo, o botão **Cardume**. Todos os campos têm *id* para o script ler os valores.

Bloco 5 — Os três canvas do mapa

index.html · linhas 230–236

```
<div id="stage">
  <canvas id="base"></canvas>
  <canvas id="flow"></canvas>
  <canvas id="route"></canvas>

  <div id="port-tooltip" class="port-tooltip" hidden></div>
  <div id="sim-tooltip" class="sim-tooltip" hidden>
```

O que este bloco faz

O mapa é desenhado em três camadas empilhadas: **base** (oceano, continentes, cardumes), **flow** (partículas das correntes) e **route** (linhas das rotas e marcadores). Cada camada é redesenhada com uma frequência diferente, o que deixa a animação leve.

Bloco 6 — Janela “Análise da Rota”

index.html · linhas 288–303

```
<div id="route-analytics" class="ra-modal" hidden>
  <div class="ra-backdrop"></div>
  <div class="ra-panel" role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="ra-title">
    <button id="ra-close" class="ra-close" type="button" aria-label="Fechar análise">×</button>
    <div class="ra-header">
      <div class="ra-title" id="ra-title">Análise da Rota</div>
      <div class="ra-subtitle" id="ra-subtitle"></div>
      <div class="ra-scenario" id="ra-scenario" hidden></div>
    </div>
    <div class="ra-table-wrap">
      <table class="ra-table">
        <thead>
          <tr>
            <th>Indicador</th>
            <th>1. Rota Comercial</th>
            <th>2. Rota Mais Rápida (A*)</th>
```

O que este bloco faz

A janela (modal) que aparece com o botão direito na linha da rota. O cabeçalho mostra origem → destino e a velocidade; abaixo vem a tabela comparando as três rotas. O script preenche as células pelo id (por exemplo, *ra3-fuel-2* = combustível da terceira coluna).

Bloco 7 — Texto da IA e campo da chave do Gemini

index.html · linhas 353–363

```
      <div class="ra-rationale" id="ra-rationale"></div>
      <details class="ra-key">
        <summary>? Usar minha chave do Gemini neste navegador (para quando não há servidor Python)</summary>
        <div class="ra-key-row">
          <input type="password" id="ra-key-input" placeholder="Cole sua chave do Google AI Studio" autocomplete="off">
          <button type="button" id="ra-key-save">Salvar</button>
          <button type="button" id="ra-key-clear">Remover</button>
        </div>
        <small id="ra-key-status"></small>
        <small>A chave fica guardada só neste navegador e não vai para o GitHub. Crie uma grátis em
            ↳ aistudio.google.com/apikey.</small>
      </details>
```

O que este bloco faz

A caixa **ra-rationale** recebe o parecer escrito pela IA. Logo abaixo, o bloco expansível *details* permite que um visitante cole a própria chave do Gemini (usada só quando não há servidor Python). O campo é do tipo *password*, para a chave não ficar à mostra.

Bloco 8 — Ordem de carregamento dos scripts

index.html · linhas 368–376

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/d3/7.9.0/d3.min.js"></script>
<script src="world-land.js"></script>
<script src="world-countries.js"></script>
<script src="ocean-data.js"></script>
<script src="dados-marinhos.js"></script>
<script src="global-ports-data.js"></script>
<script src="config.js"></script>
<script src="fish-hotspots-data.js"></script>
<script src="script.js" defer></script>
```

O que este bloco faz

A ordem importa: o **D3** (biblioteca de mapas), depois os dados (**world-land**, **world-countries**, **ocean-data**, **global-ports-data**), o **config.js** (chave do Gemini), o **fish-hotspots-data.js** (cardumes prontos) e, por último, o **script.js**, que usa tudo isso.

O *dados-marinhos.js* é opcional: se o arquivo não existir, o navegador apenas ignora o erro e usa o ocean-data.js.